

Resumen 3 · Clasificación logística y métricas

Ideas clave

- Una recta sobre 0/1 no es probabilidad (sale de $[0,1]$, un punto lejano la inclina).
- Log-odds lineal $\Rightarrow$ la probabilidad es **forzosamente** la sigmoide. Cada peso es un **odds ratio** e^{w_j} .
- Frontera $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$: **clasificador lineal**. Umbral 0.5 $\Leftrightarrow z \geq 0$; el umbral es movible según costos.
- Se entrena con **cross-entropy** (MLE Bernoulli, convexa); el error² sobre σ es no convexo y se estanca. Sin forma cerrada $\Rightarrow$ gradiente.
- Clases separables sin regularizar $\Rightarrow \|\mathbf{w}\| \rightarrow \infty$: agregar $\lambda \|\mathbf{w}\|^2$.
- Accuracy **miente** con desbalance: usar matriz de confusión, precision, recall, F1, ROC/AUC. Bajar el umbral $\Rightarrow$ recall $\uparrow$, precision $\downarrow$.

Fórmulas

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad \sigma(0) = \frac{1}{2}, \quad \sigma(-z) = 1 - \sigma(z), \quad \sigma' = \sigma(1 - \sigma)$$

$$J = -\frac{1}{n} \sum_i [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)], \quad \nabla_{\mathbf{w}} J = \frac{1}{n} \mathbf{X}^\top (\mathbf{p} - \mathbf{y})$$

$$\text{prec} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{rec} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = \frac{2PR}{P + R}, \quad \text{acc} = \frac{TP + TN}{\text{total}}$$

$$p_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_j e^{z_j}} \quad (\text{softmax}; K = 2 \Rightarrow \sigma(z_1 - z_0)), \quad \partial \ell / \partial z_k = p_k - y_k$$

Trampas de examen

- Accuracy = correctas / total (no incorrectas).
- FN = positivo real declarado negativo.
- F1 = media **armónica** de precision y recall (queda cerca del menor).
- El umbral 0.5 no exige clases balanceadas.
- AUC 0.5 = azar.